Auteur: Thomas Eertmans
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 31.5

Bereken in $\mathbb{C}$ door gebruik van goniometrische vormen: $\left(\sqrt{6}+i\sqrt{2}\right)^{12}$

$r=\sqrt{8}$

$\tan\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

$\theta=\operatorname{Bgtan}\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\pi}{6}$

$\left(\sqrt{8}\cdot\operatorname{cis}\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\right)^{12}$

$=\sqrt{8}^{12}\operatorname{cis}\left(12\cdot\dfrac{\pi}{6}\right)$

$=8^6\cdot\operatorname{cis}(2\pi)$

$=8^6\cdot\operatorname{cis}(0)$

$=8^6\cdot 1+8^6 i\cdot 0$

$=262144$

References